

ANÁLISE COMBINATÓRIA III



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/CRMV-AM/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2020) Julgue o item relativos a algumas formas de contagem e medidas.

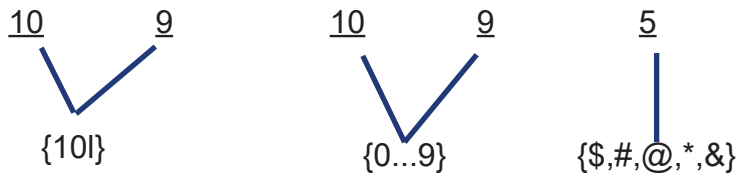
Suponha-se que, para se cadastrar em um sistema on-line, o candidato deva gerar uma senha de 5 caracteres, de modo que os 2 primeiros caracteres estejam entre as 10 primeiras letras do alfabeto, mas sejam diferentes; o terceiro e o quarto caracteres sejam algarismos de 0 a 9, mas diferentes; e o último caractere seja escolhido no conjunto { $\$, \#, @, *, \&$ }.

Nessas condições, é possível gerar quarenta mil e quinhentas senhas.



RESOLUÇÃO

Senha: a ordem importa – $OI(x)$ – ou só multiplica ou só soma.



- 2 primeiros caracteres estejam entre as 10 primeiras letras do alfabeto, mas sejam diferentes;

Nesse sentido, tem-se 10 e 9 possibilidades.

- O terceiro e o quarto caracteres sejam algarismos de 0 a 9, mas diferentes;

Desse modo, tem-se 10 e 9 possibilidades.

- E o último caractere seja escolhido no conjunto { $\$, \#, @, *, \&$ }.

Tem-se, na última casa, 5 possibilidades.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

As casas serão multiplicadas, pois a senha é formada por 1 e outra e outra, ou seja, fator multiplicativo.

$$10 \times 9 \times 10 \times 9 \times 5 = 8100 \times 5 = \mathbf{40500}$$

$$\begin{array}{c} 90 \quad 90 \quad 5 \\ \underbrace{10 \cdot 9} \cdot \underbrace{10 \cdot 9} \cdot 5 = 8100 \cdot 5 = 40500 \end{array}$$

Portanto, o item está correto.

2. (IBADE/PREFEITURA DE LINHARES – ES/AGENTE ADMINISTRATIVO/2020) As placas antigas dos veículos eram formadas por três letras seguidas de quatro algarismos. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetição de algarismos seria:
- a. 144.
 - b. 360.
 - c. 648.
 - d. 720.
 - e. 3240.



RESOLUÇÃO

Cada placa de veículo representa um automóvel diferente, logo a ordem importa.



ATENÇÃO



10m

Quando se falar em pessoas não se pode repetir.

Formadas com as letras A, B e C – Pode repetir:

$$\underbrace{\quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad}_{=L \{A,B,C\}}$$

$$=L \{A,B,C\}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Algarismos pares **sem** repetição de algarismos:

$$\underbrace{\underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2}}$$

$$\neq A \{0,2,4,6,8\}$$

Fator multiplicativo

$$3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 =$$

$$27 \times 120 = \mathbf{3240}$$

$$\underbrace{\underline{3} \quad \underline{3} \quad \underline{3}} \quad \underbrace{\underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2}} = 27 \cdot 120 = 3240$$

$$= L \{A, B, C\} \quad \neq A \{0,2,4,6,8\}$$

3. (INSTITUTO TUPY/PREFEITURA DE GUARAMIRIM – SC/PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA/2020) Daniel quer pintar uma bandeira, composta por 4 faixas coloridas, conforme a figura apresentada abaixo. Para isso, dispõe das cores verde, preto e azul, e a pintura das faixas deve ser feita de modo que cada uma das quatro faixas não tenha vizinha com a mesma cor. De quantas formas Daniel pode pintar a bandeira?

- a. 36
- b. 12
- c. 30
- d. 18
- e. 24



ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

A ordem importa, pois as cores vizinhas não podem ser iguais.

- Para a primeira posição tem-se 3 possibilidades.
- Na segunda posição, tem-se 2 possibilidades.
- Na terceira posição e quarta posição, tem-se 2 possibilidades novamente.



20m

$3 \times 2 \times 2 \times 2 = \mathbf{24 \text{ formas}}$ (princípio multiplicativo).

Agrupamento em que a ordem importa:

Formação de:

- Filas
- Senhas
- Códigos
- Matrículas
- Protocolos
- Classificação
- Anagramas com letras distintas



25m

Quando a ordem importa, multiplica ou soma as possibilidades.

Anagramas com letras distintas (OI x)

Observe a palavra “Lógica”:

- a. Quantos anagramas podem ser formados?



30m

$$\underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 720$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

b. Quantos começam com vogal?

$$\underline{3} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 360$$



35m

c. Quantos começam com vogal e terminam com consoante?

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{3} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} \cdot \underline{3} & = & \underline{216} \\ \underset{v}{1} & & \underset{c}{1} \end{array}$$



40m

d. Quantos possuem as letras “L” e “G” juntas?

O LG passara a ser contado como uma única letra, visto que eles devem sempre estar juntos.

Devemos multiplicar 120 por 2, já que pode ser LG ou GL.

e. Quantos possuem as vogais juntas?

$$\begin{array}{l} \text{LOGICA} = \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 24 \cdot 6 = 144 \\ \text{OIA} \rightarrow \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 6 \end{array}$$



45m

As letras que formam as vogais OIA, podem trocar de lugar. Dessa forma, multiplica-se 24 por 6.

GABARITO

1. C
2. e
3. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.